

Výstupy ŠVP**INF-05** Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)**Učivo:** algoritmizace – pojem algoritmus, vlastnosti algoritmu (v ŠVP uvedeno až u Informatiky 4)**Základní pojmy**

Algoritmus – Přesný návod – konečná posloupnost jednoznačných kroků, která vykonavatele dovede od vstupu k výsledku pro celou třídu úloh.

Vykonavatel – Ten, kdo algoritmus provádí (člověk, robot, počítač). Umí jen určitou sadu základních pokynů.

Elementární krok – Pokyn, který vykonavatel provede bez dalšího vysvětlování a přemýšlení.

Vstup a výstup – Vstup = data, se kterými algoritmus začíná; výstup = výsledek, který vydá.

Konečnost – Algoritmus pro každý přípustný vstup skončí po konečném počtu kroků.

Jednoznačnost – V každé chvíli je jasné, který krok následuje; stejný vstup vede ke stejnému průběhu a výsledku.

Obecnost (hromadnost) – Řeší všechny úlohy daného typu (sečti libovolná dvě čísla), ne jen jeden případ (sečti 3 + 5).

Správnost – Pro každý přípustný vstup dá správný výsledek.

Program – Algoritmus zapsaný v programovacím jazyce tak, aby ho mohl provést počítač.

Trasování (suchý běh) – Ruční provedení algoritmu krok po kroku se zapisováním hodnot – ověření, co algoritmus opravdu dělá.

Jak ověřit vlastnosti algoritmu

Vlastnost	Kontrolní otázka	Typické porušení
konečnost	Skončí vždy? Blíží se cyklus ke své podmínce ukončení?	„Opakuj, dokud $n \neq 0$: $n \leftarrow n - 2$ “ pro liché n
jednoznačnost	Ví vykonavatel v každém kroku přesně, co udělat?	„osol podle chuti“, „chvilí míchej“
obecnost	Funguje pro libovolná vstupní data daného typu?	„spočítej 17 + 25“
správnost	Je výsledek správný i v krajních případech (0, prázdný seznam, stejná čísla)?	hledání maxima v prázdném seznamu

Poučky a postupy

1. Algoritmus posuzuj vždy vzhledem ke konkrétnímu vykonavateli: pokyn „uvař čaj“ je elementární pro člověka, ne pro robota.
2. Každý algoritmus se skládá ze tří stavebních prvků: posloupnost (kroky za sebou), větvení (když ..., jinak ...) a cyklus (opakuj ...).
3. Cyklus potřebuje podmínku ukončení, která jednou určitě nastane – jinak algoritmus není konečný.
4. Vágní slova („trochu“, „chvilí“, „přiměřeně“) nahraď měřitelným údajem („5 g“, „2 minuty“, „dokud teplota neklesne pod 80 °C“).
5. Algoritmus ověř trasováním pro několik vstupů, vždy i pro krajní případy.
6. Recept, návod k sestavení nábytku nebo postup první pomoci jsou algoritmy tehdy, když jsou dost přesné pro toho, kdo je provádí.

Pozor na

- Obecnost neznamená „řeší všechno“, ale „řeší každou úlohu jednoho typu“.
- Nekonečný cyklus vzniká často nenápadně – podmínka „ $\neq$ “ místo „ $>$ “ nebo zapomenuté zvětšení čítače.
- Algoritmus $\neq$ program: algoritmus je myšlenka postupu, program jeho zápis v konkrétním jazyce.
- Když výsledek závisí na náhodě („vyber si libovolně“), postup není jednoznačný.

Vzorový příklad

Je tento postup algoritmem? „1. Označ první číslo seznamu jako zatím největší. 2. Postupně projdi ostatní čísla; když je číslo větší než zatím největší, označ ho místo něj. 3. Vypiš zatím největší.“ Trasuj ho pro seznam 4, 9, 2, 9, 7.

1. Vstup: seznam čísel; výstup: největší číslo seznamu.
2. Trasování: zatím největší 4 $\rightarrow$ 9 ($9 > 4$) $\rightarrow$ 9 ($2 < 9$) $\rightarrow$ 9 (9 není větší než 9) $\rightarrow$ 9 ($7 < 9$); výstup 9.
3. Konečnost: seznam je konečný a každé číslo se projde jednou $\rightarrow$ skončí.
4. Jednoznačnost: v každém kroku je jasné, co udělat; obecnost: funguje pro libovolný seznam.
5. Krajní případ: prázdný seznam nemá první číslo $\rightarrow$ doplníme „je-li seznam prázdný, vypiš „seznam je prázdný““. Pak jde o algoritmus.